

UNE 60670-13 · Control periódico de los aparatos a gas

TEMA 16 · VÍDEO 4 DE 4 · UNE 60670-13 · CONTROL PERIÓDICO DE LOS APARATOS A GAS

Ahora le toca al aparato. La Parte 12 revisaba las tuberías; la Parte 13 revisa **los aparatos de gas conectados** a la instalación: cómo queman, si devuelven humos al local, si sus dispositivos de seguridad funcionan. Aquí manda el **monóxido de carbono (CO)**, el enemigo invisible. Verás los valores de CO y CO₂ que separan «bien» de «peligro», y dos anexos normativos con el procedimiento exacto de medida. Es la parte más técnica del tema y de las que más vidas salva.

1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 13)

Esta parte de la norma establece los **criterios técnicos básicos** que se deben aplicar en el **control periódico de los aparatos de gas conectados a una instalación receptora**, en sus **condiciones reales de instalación**, y del **funcionamiento del conducto de evacuación** de los productos de la combustión en los aparatos que lo precisen.

Esta norma **no es de aplicación al mantenimiento de los aparatos de gas**, que se debe realizar de acuerdo con las **especificaciones del fabricante**.

Nota aclaratoria — control periódico ≠ mantenimiento. No lo confundas: el **mantenimiento** del aparato (desmontarlo, limpiar el quemador, cambiar piezas) lo marca el **fabricante** y no lo cubre esta norma. El **control periódico** es una **comprobación** de que el aparato, tal como está instalado, quema bien y es seguro. Uno es «poner a punto»; el otro, «pasar la ITV».

2 · Procedimiento y clasificación de las anomalías

2.1 Procedimiento

En el control periódico de los aparatos de gas se debe **verificar la inexistencia** de las anomalías recogidas en el capítulo de anomalías de esta norma.

Cuando el control arroje un **resultado favorable**, se emite el **certificado correspondiente**. Si se detectara alguna anomalía, se emite el **informe de anomalías**, indicando el **alcance**, la **situación en que queda la instalación** y el **plazo de corrección**. En **ambos documentos** se incluyen las **recomendaciones de seguridad** oportunas.

2.2 Clasificación de las anomalías

Las anomalías de los aparatos de gas se clasifican en:

- **Anomalías principales:** aquéllas que, por su naturaleza, es necesario **subsanan en el mismo momento de su detección**. Si no es posible, se debe **interrumpir el suministro de gas al aparato afectado**.
- **Anomalías secundarias:** aquéllas en las que **no es preciso cortar el suministro** al aparato. No obstante, el usuario debe corregirlas en un **plazo máximo de 6 meses**.

Nota aclaratoria — misma lógica que en tuberías, pero sobre el aparato.
Principal → arreglar o **cortar el gas al aparato** (no a toda la casa, solo a ese aparato).
Secundaria → **6 meses**. Aquí no hay la excepción de «fuga secundaria en 15 días» de la Parte 12, porque estamos hablando de combustión, no de estanquidad de tubería.

3 · Anomalías principales [AP]

3.1 AP-1 · Revoco continuado o CO-ambiente superior a 50 ppm

Se refiere a **revoco continuado** en el conducto de evacuación de un aparato de gas, o a una **concentración de CO-ambiente en el local superior a 50 ppm**.

- La **comprobación del revoco** se debe realizar cuando existan **aparatos de tipo B de tiro natural**. No es necesaria en aparatos de este tipo instalados en recintos considerados **zona exterior** (apartado 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6).
- La **comprobación de la concentración de CO-ambiente** se debe realizar cuando existan **vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente** que — independientemente de su consumo calorífico nominal— cumplan la Norma **UNE-EN 525, aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A, aparatos de tipo B o aparatos de tipo C**. No es necesaria si estos aparatos están en recintos considerados **zona exterior**.
- Si el **conducto de evacuación** de los aparatos de tipo B y C **pasa por otros locales** no considerados zona exterior distintos del de instalación, se deben realizar **mediciones de CO-ambiente** en dichos locales situando el analizador a **1,80 m de altura**.
- La comprobación del revoco y la medición de CO-ambiente se realizan con las **puertas y ventanas cerradas** y con la **campana extractora, si existe, apagada**.
- La **comprobación del revoco** se realiza mediante un sistema adecuado; es **anomalía principal AP-1** cuando se detecten **revocos continuados**. Si el sistema utilizado es la **medición del CO₂-ambiente**, se hace con un analizador cuya sonda se sitúe **aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura**, siendo **AP-1** cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 5000 ppm**.
- La **medición del CO-ambiente** se realiza poniendo en marcha el aparato en **régimen estacionario** y —en aparatos de tipo B y C— a la **máxima potencia**. **Transcurridos cinco minutos** desde la puesta en marcha, se mide el CO-ambiente con la sonda a **≈ 1 m del aparato y 1,80 m de altura**, siendo **AP-1** cuando el **CO-ambiente sea superior a 50 ppm**.

- Si un local contiene **varios aparatos** de tipo B, tipo C o vitrocerámicas de fuegos cubiertos, la comprobación se realiza **de forma conjunta**, poniéndolos todos en funcionamiento simultáneo. Debe **determinarse cuál** es el aparato que produce el exceso de CO.
- Se **exceptúan** los **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**, en cuyo caso la medición de CO-ambiente se realiza según el **procedimiento del anexo B**.

Nota aclaratoria — revoco = el humo que vuelve. «Revoco» es que los productos de la combustión, en lugar de subir por el conducto, **se devuelven al local**. Es peligrosísimo porque mete CO en la casa. Se mira solo en **tipo B de tiro natural** (los que dependen del tiro para evacuar). Un **revoco continuado** es **anomalía principal**.

Nota aclaratoria — los números del CO y del CO₂ (clavados de memoria). Para AP-1:

- **CO-ambiente > 50 ppm** → principal.
- Si mides revoco por **CO₂-ambiente: > 5000 ppm** → principal.
- Sonda siempre a **≈ 1 m del aparato y 1,80 m de altura**; se mide a los **5 minutos**.

Ojo a no mezclar **CO-ambiente** (aire del local, límite 50 ppm) con **CO-PdC** (dentro del conducto, límite 1000 ppm, ver AP-2). Son medidas distintas en sitios distintos.

3.2 AP-2 · Combustión no higiénica

En el control periódico se realiza una **comprobación de la combustión** de los quemadores de: **aparatos de tipo B** (tiro natural y tiro forzado); **aparatos de tipo C** que dispongan de toma de muestras en el conducto (salvo las excepciones del apartado de AS-4); **quemadores de encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos**; y **generadores de aire caliente** conformes con la Norma **UNE-EN 525** (independientemente de su consumo). Se hace mediante un **analizador de combustión adecuado** y con las **puertas y ventanas cerradas**.

Para determinar la concentración de **monóxido de carbono (CO) corregido no diluido** en los productos de la combustión —salvo en los generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525, en los que por su concepción se toma **ya diluido**— se sigue el procedimiento del **anexo A**, con la **campana extractora, si existiera, apagada**.

Se considera que la combustión es **no higiénica (anomalía principal AP-2)** cuando la concentración de **CO corregido en los productos de la combustión (CO-PdC) supere 1000 ppm**, excepto en los generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525, en que se considera así cuando el CO obtenido y corregido supere el valor que establece dicha norma.

3.3 AP-3 · Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera

Se refiere a la **inexistencia del dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (dispositivo «AS»)** en aquellos aparatos que **reglamentariamente lo requieran**.

3.4 AP-4 · Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora

La comprobación se realiza por **medición del revoco y del CO-ambiente** cuando exista un **aparato de tipo B de tiro natural** en un local en el que **también** exista un **extractor mecánico o una campana extractora** que **no disponga del dispositivo** que evite la interacción con dicho aparato (por ejemplo, dispositivo de **enclavamiento, detector de CO**, etc.).

Previamente se debe comprobar la existencia o no del citado dispositivo entre la campana y el aparato; **si existe, no es necesario continuar** ninguna comprobación respecto a esta posible anomalía.

La comprobación se realiza con las **puertas y ventanas cerradas** y con la **campana funcionando a su máxima potencia**.

Se considera **interferencia grave (anomalía principal AP-4)** cuando se detecte **revoco continuado** o **concentraciones de CO-ambiente superiores a 50 ppm**. Si el sistema utilizado para el revoco es la **medición del CO₂-ambiente** (de forma **simultánea** con la del CO-ambiente), se considera interferencia grave cuando se detecten **concentraciones de CO₂-ambiente superiores a 5000 ppm**.

Nota aclaratoria — la campana que «roba» el tiro. AP-4 es un caso muy real: tienes un calentador tipo B de tiro natural y, al lado, una campana o extractor potente. Cuando la campana tira fuerte, puede **succionar hacia el local** los humos del calentador en vez de dejarlos subir por el conducto. Si no hay un **enclavamiento** (que apague uno cuando funciona el otro) o un **detector de CO**, y al medir sale **revoco o > 50 ppm de CO** con la campana a tope, es **anomalía principal**. Si el dispositivo antiinterferencia existe, ni te molestas en medir esto.

Nota aclaratoria — los umbrales de AP-4 son los mismos que AP-1. Fíjate: interferencia **grave** (principal) = **revoco continuado** o **CO > 50 ppm** o **CO₂ > 5000 ppm**. Son exactamente los mismos números que en AP-1. Lo que cambia es la causa (la campana). Cuando bajemos a interferencia **moderada** (AS-2), los umbrales bajan a la franja **15-50 ppm / 2500-5000 ppm**.

4 · Anomalías secundarias [AS]

4.1 AS-1 · Revoco moderado o CO-ambiente entre 15 ppm y 50 ppm

Se considera anomalía secundaria cuando, en locales con aparatos de los descritos en AP-1 y siguiendo sus procedimientos, se detecten **revocos moderados** o **concentraciones de**

CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm. Si el sistema utilizado para el revoco es la **medición del CO₂-ambiente** (simultánea con la del CO-ambiente), se considera **revoco moderado** cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 2500 ppm e inferior o igual a 5000 ppm.**

4.2 AS-2 · Interferencia moderada de la campana extractora

La comprobación se realiza según lo indicado en AP-4. Se considera **interferencia moderada (anomalía secundaria AS-2)** cuando se detecte **revoco moderado** o **concentraciones de CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm.** Si se usa el **CO₂-ambiente** (simultáneo con el CO-ambiente), interferencia moderada cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 2500 ppm e inferior o igual a 5000 ppm.**

En estos casos se deben dejar **instrucciones por escrito** de **no utilizar simultáneamente el aparato y la campana extractora** hasta que el usuario corrija la anomalía.

4.3 AS-3 · Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama

Se debe comprobar que los **dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama**, en los aparatos que deban disponer de ellos, **funcionan correctamente.**

4.4 AS-4 · Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato de tipo B o C

Debe entenderse tal imposibilidad, en aparatos de tipo B y C, cuando **no exista toma de muestras en el conducto de evacuación** a la que se pueda acceder **sin necesidad de desmontar la carcasa:**

- con una **sonda de toma de combustión de tipo convencional;**
- con una **sonda de tipo flexible.**

No será de aplicación esta anomalía a los **radiadores murales de tipo C** ni a las **secadoras.**

4.5 AS-5 · No se acredita el mantenimiento obligatorio del aparato

Se refiere a la falta de acreditación de la realización del **mantenimiento obligatorio** del aparato en las **salas de máquinas con una potencia instalada superior a 70 kW.**

4.6 AS-6 · Combustión deficiente

Se considera que la combustión es **deficiente** cuando, siguiendo el proceso descrito en AP-2, la concentración de **CO corregido en los productos de la combustión (CO-PdC)** sea **superior a 500 ppm e inferior o igual a 1000 ppm.**

4.7 AS-7 · Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocción

Se considera esta anomalía cuando, al **girar rápidamente** cada uno de los mandos de los quemadores superiores de los aparatos de cocción **del máximo al mínimo**, la **llama de alguno se apague.**

4.8 AS-8 · Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos de cocción

Se considera esta anomalía cuando **no funcione correctamente** alguno de los quemadores o sus mandos (**no salga gas, esté bloqueado, roto, desprendido**, etc.).

Nota aclaratoria — la escalera del CO-PdC (dentro del conducto). No confundas con el CO-ambiente. Aquí medimos el CO en los **productos de la combustión** del propio aparato:

- **≤ 500 ppm** → correcto.
- **> 500 y ≤ 1000 ppm** → **combustión deficiente (secundaria AS-6)**.
- **> 1000 ppm** → **combustión no higiénica (principal AP-2)**.

Truco: 500 y 1000 son las dos fronteras del CO-PdC; 50 es la del CO-ambiente.

Nota aclaratoria — la escalera del CO-ambiente y del CO₂. Para el aire del local (revoco / interferencia):

- **CO-ambiente ≤ 15 ppm** → bien; **> 15 y ≤ 50 ppm** → moderado (**AS-1 / AS-2**, secundaria); **> 50 ppm** → grave (**AP-1 / AP-4**, principal).
- Por **CO₂-ambiente: ≤ 2500 ppm** bien; **> 2500 y ≤ 5000 ppm** moderado (secundaria); **> 5000 ppm** grave (principal).

Es la misma escalera con dos «reglas» distintas según midas CO o CO₂. Memoriza los tres números del CO-ambiente: **15, 50** y, en CO₂, **2500, 5000**.

Nota aclaratoria — los mínimos que se apagan (AS-7). Prueba de taller clásica: enciendes un fuego de la cocina, lo pones al máximo y giras **de golpe al mínimo**. Si la llama **se apaga**, el mínimo está mal regulado → **AS-7**. Una llama que se apaga sola deja salir gas sin quemar. Distinto de **AS-8**, que es que el quemador directamente no va (no sale gas, roto, bloqueado).

5 · Anexo A (Normativo) · Análisis de la combustión en aparatos de tipo B y C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525

5.1 Introducción (A.1)

Este procedimiento describe cómo lograr una **medida lo más correcta posible** de los productos de la combustión (PdC) en aparatos **ya instalados**.

5.2 Realización de las medidas (A.2)

Se pone el aparato en funcionamiento en **régimen estacionario** y en la **posición de máxima potencia alcanzable** en el momento de la medición. Tras **dos minutos** de funcionamiento —o el tiempo mínimo para conseguir el régimen estacionario **sin que se produzca modulación** en los aparatos con esa función— se determina la concentración de **CO corregido no diluido**, salvo en los generadores de aire caliente, en que se toma **ya diluido**. Se utiliza un **analizador de combustión conforme con la Norma UNE-EN**

50379, excepto para los generadores de aire caliente, que debe ser adecuado para medir **concentraciones muy bajas de CO** (por ejemplo, del tipo de **tubos cromatográficos**).

- En **calderas** con función de trabajar a potencia máxima **sin modulación**, se debe utilizar dicha función, para asegurar condiciones óptimas de ensayo.
- En **calderas mixtas**, cuando la potencia máxima esté prevista para la producción de **agua caliente sanitaria**, se prueba en el **modo de producción de ACS**.
- En calderas de **sólo calefacción** o en aquéllas cuya potencia de calefacción sea superior a la de ACS, se lleva al máximo el **termostato de agua** para el servicio de calefacción y se pone el de **ambiente** suficientemente por encima de su posición de activación para asegurar que **no cortará** durante la estabilización y medida.

a) Toma de muestras

- **a1) Aparatos con conducto de evacuación de PdC.** La toma se hace en el **punto preparado a tal efecto**. Si no existe, se puede practicar un **orificio de diámetro mínimo de 11 mm** lo más cerca posible del aparato (figura A.1), con útiles apropiados del mercado; **salvo** en los sistemas de **tubos radiantes de evacuación colectiva** (confluencia en un solo conducto final de los conductos de varios tubos radiantes, **sistema D**), en los que la toma se practica **sobre el conducto general después de la incorporación del conducto del último aparato**, en el sentido de salida de los PdC. En **aparatos de tipo B con cortatiros**, la toma se puede efectuar penetrando con la sonda por **cualquier abertura cercana al collarín de unión en la base del tubo de evacuación** o, en su defecto, en la **parte superior del cortatiros** (figura A.2). En **aparatos de tipo C de conductos concéntricos** se debe asegurar la **estanquidad entre el conducto de admisión de aire y el de evacuación** de los PdC. La **sonda** se introduce **perpendicularmente** al conducto de manera que, en lo posible, su extremo quede en el **eje de la vena de los PdC** (figuras A.1 y A.2). Una vez efectuada la medición, se debe **obturar el orificio** de toma con un taponamiento que **garantice la estanquidad en el tiempo**, resistente a la temperatura de humos y a los PdC, y que pueda **desmontarse y montarse** cuantas veces sea necesario.

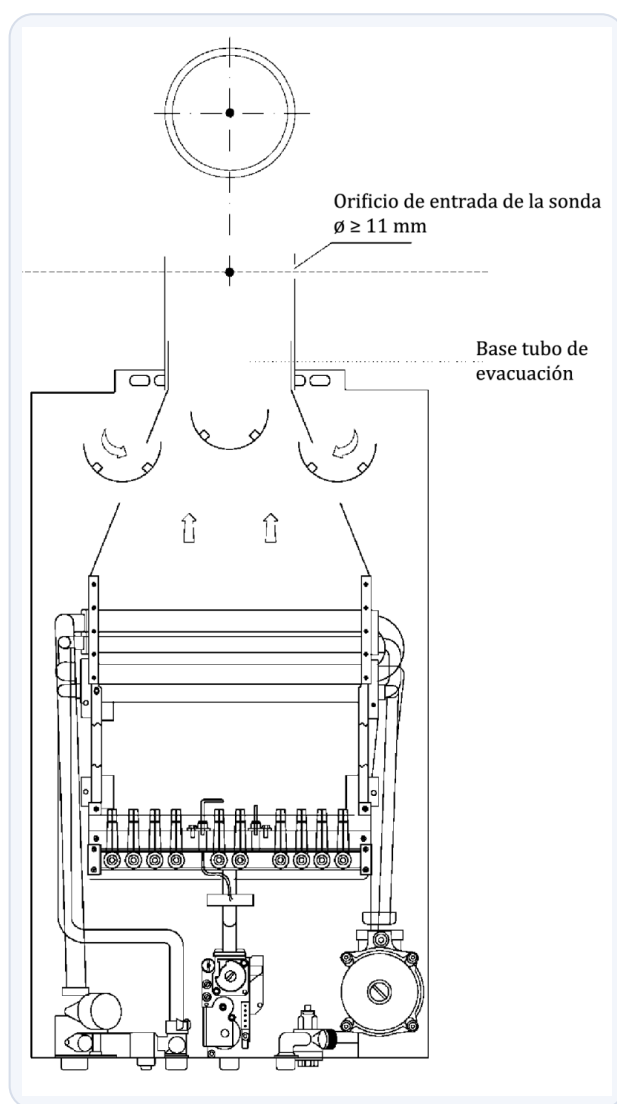


Figura A.1 — Cuando el aparato de tipo B con cortafuegos no trae punto de toma, se practica un orificio de $\varnothing \geq 11 \text{ mm}$ en el tubo de evacuación, lo más cerca posible del aparato. La sonda se introduce perpendicular al conducto para que su extremo quede en el eje de la vena de los productos de la combustión.

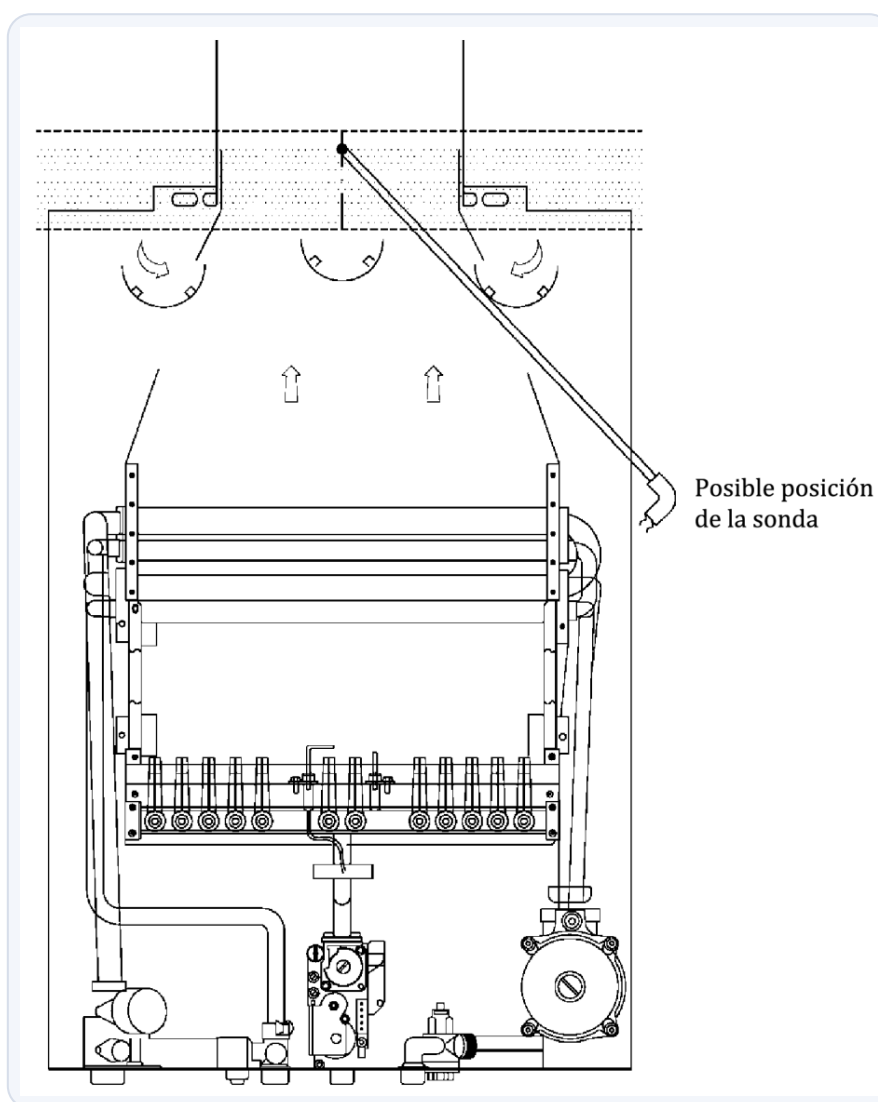


Figura A.2 — Si no existe ni se puede practicar el orificio, la sonda se introduce por una abertura cercana al collarín de unión en la base del tubo de evacuación o, en su defecto, en la parte superior del cortatiro (la línea generatriz idónea para colocar el extremo de la sonda).

- **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos.** Se mide en **cada uno de los fuegos a la máxima potencia**. Cuando un quemador esté formado por **varias coronas**, cada una con inyector diferente, la medida a máxima potencia se realiza por cada una **individual y conjunta**. La sonda se coloca **apoyada horizontalmente sobre la rejilla** que une los conductos de salida de los PdC, procurando que el punto sea aproximadamente el **medio de la zona de la rejilla** en el camino de salida de dichos conductos internos (figura A.4).

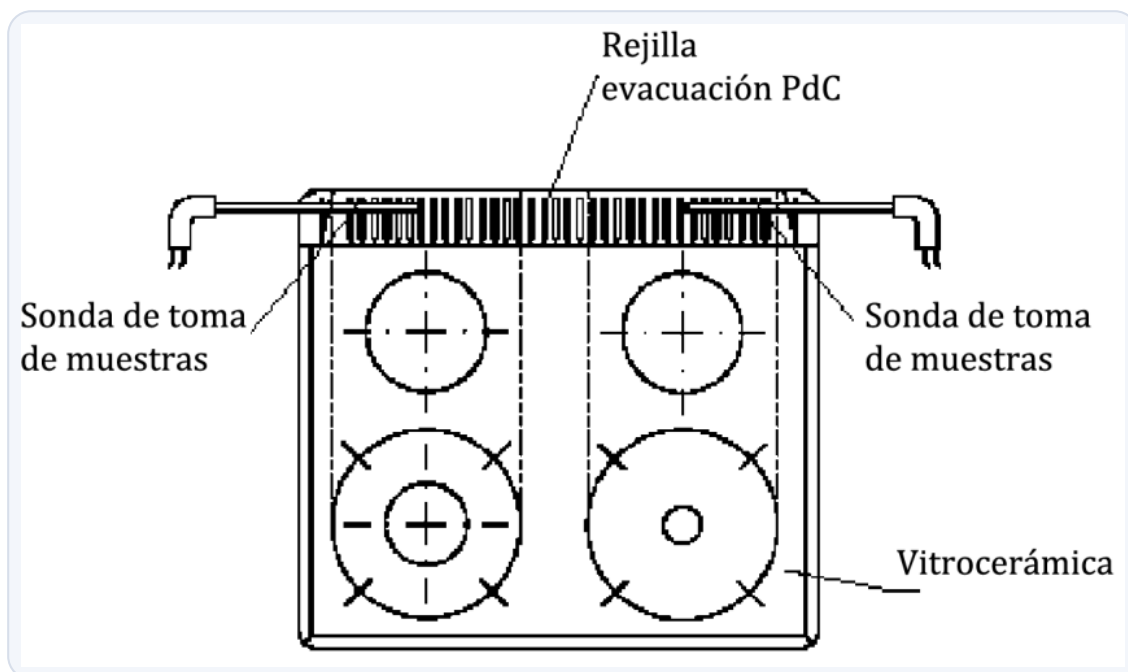


Figura A.4 — Toma de productos de la combustión en una vitrocera mica de fuegos cubiertos: la sonda se apoya horizontalmente sobre la rejilla por donde salen los PdC de los quemadores interiores, midiendo cada fuego a máxima potencia.

- **a3) Generadores de aire caliente según UNE-EN 525.** La toma se hace en el **punto preparado a tal efecto**; si no existe, en **cualquiera de las bocas de impulsión**. La sonda se introduce **perpendicularmente al conducto de impulsión**, con su extremo en el **eje de la vena de los PdC**.

b) Obtención de los valores de la medida

La sonda se deja en la posición de medida **al menos dos minutos**. Entonces el valor de CO puede **oscilar muy poco o ser razonablemente estable**, en cuyo caso se anota o registra; o puede estar **permanentemente oscilando** (aparatos en condiciones menos óptimas), en cuyo caso se **observan los valores alcanzados durante un minuto**, registrando el valor **lo más cercano posible al máximo observado**.

Salvo en los generadores de aire caliente según UNE-EN 525, se debe medir también el **valor simultáneo de O₂**, que da una apreciación de la **bondad de la medida**: siempre que el **O₂ sea superior al 10 %** (excepto en calderas de **condensación**, cuyos valores deben ajustarse a las indicaciones del fabricante), medido en la **parte superior del cortatiros** (en aparatos de tipo B), se debe verificar que no se deba a una **mala colocación de la sonda** o a una **posible inversión del tiro**; en tal caso se repite la medida y, si hay inversión de tiro, se coloca la sonda en la **parte inferior del cortatiros** (figura A.3).

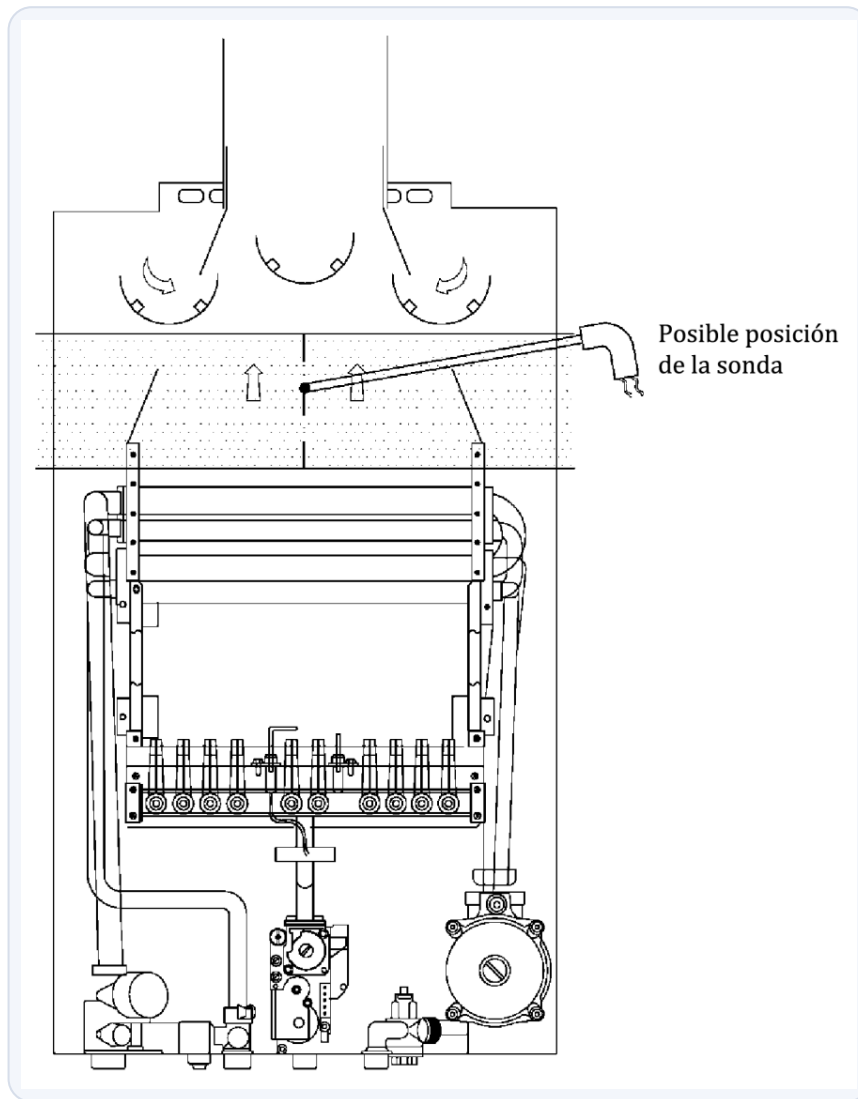


Figura A.3 — Cuando se constata una posible inversión de tiro (el O_2 sale por encima del 10 %, entra aire y diluye los humos), la sonda se recoloca en la parte inferior del cortatiro para captar los PdC antes de que se mezclen con el aire ambiente.

5.3 Equipos de medida (A.3)

Los equipos deben ser apropiados para medir en los **conductos de evacuación de los PdC** y disponer de **medida directa de CO y/u O_2** o, eventualmente, de **CO_2 mediante cálculo indirecto**, según el uso; salvo los generadores de aire caliente según UNE-EN 525, que basta con **medida directa de CO** para medir en los conductos de impulsión.

Para una correcta calidad de la medida, los equipos deben someterse a una **comprobación periódica** por el fabricante o por un **laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025**. El periodo depende de la asiduidad de las medidas y de las indicaciones del fabricante, pero **en ningún caso será superior a 18 meses**. De estas comprobaciones, el fabricante o laboratorio deben dejar **evidencia mediante certificado**, en el que debe figurar la **identificación de las botellas patrón** utilizadas. La empresa responsable del personal que realiza el control periódico debe **guardar registro documental** de dichas comprobaciones durante **5 años**. La **incertidumbre** obtenida en la calibración **no debe ser superior a $\pm 5 \%$** .

Figuras del anexo A:

- **Figura A.1** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros, con orificio existente o practicado en el tubo de evacuación (posición del extremo de la sonda).
- **Figura A.2** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio de la sonda en el tubo de evacuación (zona para ubicar la sonda; línea generatriz idónea para colocar el extremo).
- **Figura A.3** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio y se constata **posible inversión de tiro** (sonda en la parte inferior del cortatiros).
- **Figura A.4** — Toma de productos de la combustión en **vitrocerámicas de fuegos cubiertos**.

Nota aclaratoria — el O₂ te chiva si la medida es fiable. El oxígeno sobrante te dice si estás midiendo bien. Un **O₂ por encima del 10 %** (salvo condensación) suele significar que la sonda está mal puesta o que **el tiro se ha invertido** (entra aire de fuera y diluye los humos). No des por buena esa medida: recolócala y, si hay inversión de tiro, mide **más abajo** en el cortatiros. Las **calderas de condensación** van por su cuenta (siguen al fabricante).

Nota aclaratoria — otra vez 18 meses, 5 años y ± 5 %. Igual que el detector de fugas de la Parte 11, el analizador de combustión se **calibra al menos cada 18 meses**, con **certificado** que cita las **botellas patrón**, se guarda **registro 5 años** y la **incertidumbre $\leq \pm 5$ %**. Cuatro cifras que caen: **18 meses, 5 años, ± 5 %** y el orificio de la toma **11 mm**.

6 · Anexo B (Normativo) · Medición del CO-ambiente en locales con aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A

6.1 Introducción (B.1)

Describe cómo lograr una medida lo más correcta posible del **CO-ambiente** en locales que dispongan de **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**.

6.2 Realización de las medidas (B.2)

Se ponen **todos los aparatos** del mismo local en funcionamiento en **régimen estacionario** y a **máxima potencia**. Tras **quince minutos** de funcionamiento, se determina la concentración de **CO corregido en el ambiente** con un analizador adecuado. Durante ese tiempo y el de la medida, es necesario **verificar que los aparatos se mantienen a su máxima potencia**.

a) Toma de muestras. La sonda del analizador se sitúa a una altura de **1,80 m** en todos los puntos que se consideren representativos, **al menos cada 25 m²**, para cubrir la superficie completa del local, bajo el supuesto de una **distribución no uniforme** de la concentración de CO.

b) Obtención de los valores. La sonda se deja en cada posición **al menos cinco minutos**. Si el CO oscila poco o es razonablemente estable, se anota o registra; si oscila permanentemente, se **observan los valores durante un minuto**, registrando el valor **lo más cercano posible al máximo observado**.

6.3 Equipos de medida (B.3)

Los equipos deben ser apropiados y disponer de **medida directa de CO**. Deben someterse a una **comprobación periódica** por el fabricante o por un **laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025**, con periodo según asiduidad e indicaciones del fabricante, pero **en ningún caso superior a 18 meses**. Se deja **evidencia mediante certificado** con la identificación de las **botellas patrón**; la empresa responsable guarda **registro documental durante 5 años**; y la **incertidumbre** no debe ser superior a **± 5 %**.

Nota aclaratoria — por qué el anexo B es distinto. Los **aparatos suspendidos de radiación de tipo A** (típicos de naves y locales grandes) no tienen conducto: calientan por radiación y sueltan los humos al local. Por eso no se les mide en un conducto, sino el **CO en el aire del local**, recorriendo el espacio **cada 25 m² a 1,80 m** de altura (a la altura de las personas), dejándolos calentar **15 minutos** antes de medir. Cifras: **25 m², 1,80 m, 15 minutos, 5 minutos por punto**.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La Parte 13 revisa **el aparato**: cómo quema, si devuelve humos y si sus seguridades funcionan. No la confundas con el **mantenimiento** (desmontar, limpiar el quemador, cambiar piezas), que lo marca el **fabricante** y no entra aquí. El control periódico es «la ITV del aparato»; el mantenimiento es «ponerlo a punto». El protagonista es el **CO, el enemigo invisible que mata sin avisar** — por eso esta es de las partes que más vidas salva.
- **Principal o secundaria, ahora sobre el aparato. Principal** → subsanar o **cortar el gas a ese aparato** (no a toda la casa, solo a él). **Secundaria** → **6 meses**. Aquí no existe la excepción de «fuga en 15 días» de la Parte 12, porque hablamos de **combustión**, no de estanquidad de tubería.
- **Las dos escaleras del CO que no puedes mezclar. CO-ambiente** (aire del local): **≤ 15 bien · > 15-50 ppm moderado** (secundaria AS-1/AS-2) · **> 50 ppm grave** (principal AP-1/AP-4); por **CO₂-ambiente**: **≤ 2500 · 2500-5000 moderado · > 5000 grave. CO-PdC** (dentro del conducto): **≤ 500 correcto · 500-1000 deficiente** (secundaria AS-6) · **> 1000 no higiénica** (principal AP-2). Chuleta: 50 es la del aire del local; 500 y 1000, las del conducto.
- **Revoco = el humo que se devuelve al local.** En **tipo B de tiro natural**, si los productos de la combustión bajan al cuarto en vez de subir por el conducto, metes CO en la vivienda: **revoco continuado → principal AP-1**. Se mide con la sonda del analizador a **≈ 1 m del aparato y 1,80 m de altura**, con **puertas y ventanas cerradas y campana apagada**, leyendo a los **5 minutos**. Las causas

típicas: deflector roto, conducto obstruido o mal dimensionado (lo que veías en la Parte 12).

- **La campana que roba el tiro (AP-4), un caso real de cocina.** Un calentador tipo B de tiro natural junto a una campana o extractor potente: cuando la campana tira fuerte, **succiona los humos hacia el local** en vez de dejarlos subir. Si no hay **enclavamiento** ni **detector de CO** entre ambos, mides con la **campana a tope** y, si sale **revoco o CO > 50 ppm**, es **principal AP-4**. Si el dispositivo antiinterferencia existe, ni mides. Cuando la interferencia es **moderada** (AS-2), dejas **instrucciones por escrito** de **no usar aparato y campana a la vez** hasta que se corrija.
- **Pruebas de taller que caen y salvan vidas. AS-7:** enciendes un fuego de cocina, del máximo giras **de golpe al mínimo** y, si la llama **se apaga**, el mínimo está mal regulado (deja salir gas sin quemar). **AS-8:** el quemador directamente no va (no sale gas, bloqueado, roto, desprendido). **AS-3:** los dispositivos de **seguridad por detección/extinción de llama** tienen que **cortar el gas** si la llama se apaga. Y **AP-3:** que no falte el **dispositivo de control de contaminación de la atmósfera** en los aparatos que lo exijan.
- **El analizador es tu testigo: cuídalo y guarda el papel.** Se **calibra o verifica al menos cada 18 meses** (laboratorio acreditado **UNE-EN ISO/IEC 17025**), con **certificado** que cite las **botellas patrón**, guardando **registro documental 5 años** e **incertidumbre $\leq \pm 5\%$** . Un analizador descalibrado te da una medida falsa y firmas como bueno un aparato peligroso. En la medida, el **O₂ > 10 %** avisa de **sonda mal puesta o inversión de tiro** (recolócala más abajo en el cortatiros); el orificio de toma es de **11 mm**. Para aparatos suspendidos de radiación **tipo A** (naves), Anexo B: sonda a **1,80 m** cada **25 m²**, **15 min** de calentamiento y **5 min** por punto.
- **El papeleo específico.** Favorable → **certificado**; con defectos → **informe de anomalías** (alcance, situación y plazo) con **recomendaciones de seguridad**, entregado al **usuario**, y comunicando las principales a la **empresa distribuidora**. No olvides **AS-5:** en **salas de máquinas de más de 70 kW** hay que **acreditar el mantenimiento obligatorio** del aparato; sin ese justificante, anomalía secundaria.